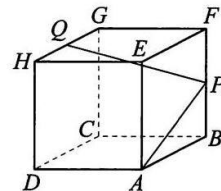


CH12.2 空間向量的應用

1. 如右圖， $ABCD - EFGH$ 為一正立方體， P 、 Q 兩點分別為 $\overline{BF}$ 邊及 $\overline{GH}$ 邊上的中點，若 $\angle APQ = \theta$ ，則 $\cos \theta$ 之值為。



2. 已知 $\vec{a} = (1, 2, -1)$, $\vec{b} = (3, 2x + 5, 3y - 1)$, $\vec{c} = (z, 5, x - 1)$ ，若 $\vec{a} // \vec{b}$ ，且

$\vec{b} \perp \vec{c}$ ，則序組 $(x, y, z) =$

3. 空間中三點 $A(10, -10, 7)$, $B(2, 0, 3)$, $C(4, -4, 7)$ ，試問：

(1) $\overrightarrow{BA}$ 在 $\overrightarrow{BC}$ 上的正射影為_____。

(2) A 在 $\overrightarrow{BC}$ 上之投影坐標為_____。

(3) $\triangle ABC$ 之面積為_____。

4. $2x, y, z$ 為實數，已知 $4x^2 + 4y^2 + 9z^2 = 24$ ，則 $(x, y, z) =$ 時， $4x + 2y + 3z$ 有最小值。

5. 設 O 為原點， $\overrightarrow{OA} = (5, 4, -1)$ ， $\overrightarrow{OB} = (4, 2, 1)$ ， $\overrightarrow{OC} = (2, 1, 1)$ ，點 P 在 $\overrightarrow{OC}$ 上，則 $\overrightarrow{PA} \cdot \overrightarrow{PB}$ 的最小值為_____，此時 P 的坐標為_____。

解

6. 若 $\overrightarrow{OA} = (3, -1, 2), \overrightarrow{OB} = (1, 2, 3)$,則:

(1) $\overrightarrow{OA} \times \overrightarrow{OB} = \underline{\hspace{2cm}}$ 。

(2) $\overrightarrow{OA} \cdot (\overrightarrow{OA} \times \overrightarrow{OB}) = \underline{\hspace{2cm}}$ 。

7. 設 $A(2, 1, 3), B(3, 2, -1), C(0, 3, 2), \overrightarrow{AP} = r\overrightarrow{AB} + t\overrightarrow{AC}, -1 \leq r \leq 1, 1 \leq t \leq 3$,試求:

(1) ΔABC 之面積 = $\underline{\hspace{2cm}}$ 。

(2) 所有 P 點所形成圖形的區域面積 = $\underline{\hspace{2cm}}$ 。

8. 設 $A(1, 2, 3)$ 、 $B(-1, 2, 1)$ 、 $C(2, -1, 2)$ 、 $D(a, -a-1, -1)$:

(1) 若 $\overrightarrow{AB}$ 、 $\overrightarrow{AC}$ 、 $\overrightarrow{AD}$ 所張成平行六面體的體積是 4 , 則 $a = \underline{\hspace{2cm}}$ 。

(2) 若 A 、 B 、 C 、 D 四點共平面 , 則 $a = \underline{\hspace{2cm}}$ 。

9. 已知由三向量 $\vec{a}$ 、 $\vec{b}$ 、 $\vec{c}$ 所張成的平行六面體的體積為 10 , 則由三向

量 $\vec{a}$ 、 $2\vec{a} + 3\vec{b}$ 、 $\vec{a} - \vec{b} + 4\vec{c}$ 所張成的平行六面體的體積為 $\underline{\hspace{2cm}}$ 。

10. 若行列式 $\begin{vmatrix} a & b & c \\ x & y & z \\ p & q & r \end{vmatrix} = -3$, 則 $\begin{vmatrix} b+2c & c+a & a+b \\ y+2z & z+x & x+y \\ q+2r & r+p & p+q \end{vmatrix} =$